

Worksheet (คาบที่ 2)

บท: กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)

หัวข้อ: จากกราฟสู่ Simplex • ใช้ Excel Solver • ตีความผล/Shadow Price

ระยะเวลาเรียน: 2.5 ชั่วโมง (ประมาณ 150 นาที) | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธ์ร์ แยมโซติ

ชื่อ--สกุล:

กลุ่ม/ตอนเรียน:

รหัสนักศึกษา:

วันที่:

เป้าหมายของคาบนี้ (What you should be able to do)

เมื่อจบคาบนี้ นักศึกษาควรสามารถ

1. อธิบายภาพรวมของ **Simplex** ว่าเป็นการ “เดินบนจุดมุม” ของ feasible region ได้
2. แปลง LP เป็น **standard form** และเข้าใจความหมายของ **slack variable**
3. ทำ **Simplex tableau** แบบสารถี ได้อย่างน้อย 1 รอบ เพื่อเห็นกลไก pivot
4. ใช้ **Excel Solver (Simplex LP)** แก้ปัญหาและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ได้
5. ตีความผล: **binding/slack** และแนวคิด **shadow price** แบบใช้งานจริง (พร้อมระบวงขอบเขต)

แผนที่คาบนี้ (Roadmap 150 นาที)

1. อุ่นเครื่อง: ทวนโครง + จุดพลาดยอดเยี่ยม
2. สะพานจากกราฟสู่ Simplex: เดินบนจุดมุม
3. Simplex tableau แบบขั้นต่ำ
4. Excel Solver + Checklist ความสมเหตุสมผล
5. ตีความผล: slack, binding, shadow price
6. ปิดบท: wrap up + งานสรุป/งานสั้น

กิจกรรม 0: อ่านเครื่อง (15 นาที) — ทวนโครง + จุดพลาดยอดเยี่ยม

จุดพลาดยอดเยี่ยม (ให้วง/ขีดในงานคาบที่ 1 ของตนเอง)

1. ตัวแปรไม่มีหน่วย หรือ นิยามกำกับ (เช่น “ x คือจำนวน” แต่ไม่บอก “จำนวนอะไร/ต่ออะไร”)
2. เขียนข้อจำกัดกลับด้าน / ใช้เครื่องหมาย $\leq, \geq$ ผิด (เช็คด้วยจุดทดสอบ/เหตุผลเชิงธุรกิจ)
3. ลืม non-negativity ($x \geq 0$) หรือ ลืมเงื่อนไขโดเมน (จำนวนเต็ม/ช่วงค่า)

0.1) สรุปข้อผิดพลาดของฉันทัน (ถ้ามี) และวิธีแก้

1. ข้อผิดพลาดที่พบในงานของฉันทัน (อย่างน้อย 1 ข้อ):

2. ฉันทันจะแก้อย่างไร (เขียนเป็นประโยคสั้น ๆ):

0.2) ทวนโครง LP ใน 5 บรรทัด

เขียนสั้น ๆ แบบ “แม่แบบ” (ตัวแปร $\rightarrow$ objective $\rightarrow$ constraints $\rightarrow$ domain)

กิจกรรม 1: สะพานจากกราฟสู่ Simplex (25 นาที) — เดินบนจุดมุม

ภาพรวมแบบดั้งเดิม

- จุดมุม (corner points) คือ candidate solutions ที่สำคัญ (คาบ 1 เราไล่คำนวณทีละจุด)
- Simplex คือวิธี “เดิน” จากจุดมุมหนึ่งไปจุดมุมถัดไปที่ทำให้ค่า objective ดีขึ้น โดยไม่ต้องลองทุกจุดมุม
- ภาษาที่ใช้:
 - basic / non-basic: แบบง่าย ๆ คือ “ตัวไหนถูกตรึงเป็น 0” ในจุดมุมหนึ่ง ๆ
 - pivot: การเลือก “ทิศทางเดิน” ไปยังจุดมุมถัดไป (เปลี่ยนฐาน)

1.1) เชื่อมกราฟกับแนวคิด basic/non-basic

สมมติเรามีปัญหา 2 ตัวแปร (A, B) และพิจารณาจุดมุมที่อยู่บนแกน A (เช่น $B = 0$)

1. ที่จุดมุมบนแกน A ตัวแปรใดเป็น non-basic (ถูกตรึงเป็น 0)?

2. อธิบายความหมายเชิงธุรกิจของ “ตัวแปรถูกตรึงเป็น 0” 1 ประโยค

1.2) จาก “ลองทุกจุดมุม” ไปสู่ “เดินไปจุดมุมที่ดีขึ้น”

ให้ตอบเป็นคำสั้น ๆ/ประโยคเดียว

1. ถ้าต้องการ Max โดยทั่วไปเราต้องการ “เดิน” ไปทางไหนบนกราฟ? (อธิบายเชิงภาพ)

2. ทำไมการเดินต้อง “ยังอยู่ใน feasible region” เสมอ?

กิจกรรม 2: Simplex Tableau แบบขั้นต่ำ (45 นาที)

หมายเหตุเพื่อไม่ให้จรมรายละเอียด

คาบนี้เราทำ tableau เพื่อ “เห็นกลไก” เท่านั้น เป้าหมายคือเข้าใจว่า **pivot** = ย้ายจุดมุม และค่า objective ดีขึ้นอย่างไร

2.1) โจทย์สาริต (ใช้เพื่อทำ tableau)

พิจารณาปัญหา LP ต่อไปนี้ (โจทย์นี้ตั้งใจให้คำนวณง่ายกว่าข้อใหญ่)

$$\max Z = 3x + 2y$$

ภายใต้เงื่อนไข

$$2x + y \leq 18$$

$$2x + 3y \leq 42$$

$$x, y \geq 0$$

2.2) แปลงเป็น standard form (เพิ่ม slack)

ให้เพิ่มตัวแปรส่วนเหลือ $s_1, s_2 \geq 0$ แล้วเขียนเป็นสมการ

2.3) ตั้ง tableau เริ่มต้น

เติมตารางให้ครบ (คอลัมน์: $x, y, s_1, s_2, \text{RHS}$)

BV	x	y	s_1	s_2	RHS	อธิบายสั้น ๆ
s_1						
s_2						
Z (เขียนแบบ $Z - 3x - 2y = 0$)						

2.4) เลือก entering / leaving variable (แนวคิด pivot)

- (Entering) ถ้าดูจากแถว Z คุณคิดว่า “ตัวแปรใดควรเข้าฐาน” ก่อน? เพราะอะไร?

2. (Leaving) ทำ ratio test อย่างง่าย:
ถ้าเลือก entering เป็น x ให้คำนวณ RHS/(สัมประสิทธิ์ของ x) ของแต่ละแถว แล้วเลือกค่าบวกที่น้อยที่สุด

2.5) ทำ pivot 1 รอบ (พอเห็นกลไก)

ระบุ pivot element และเขียนผลหลัง pivot (ไม่ต้องสมบูรณ์แบบทุกช่อง แต่ให้เห็นว่าตัวแปรฐานเปลี่ยนอย่างไร)

1. Pivot element อยู่ที่แถว คอลัมน์
2. Tableau หลัง pivot (เติมเฉพาะแถวใหม่ 2 แถวแรกก็พอ ถ้าเวลาไม่พอ):

BV	x	y	s_1	s_2	RHS
Z					

2.6) แปลความหมาย “เหมือนภาษาเดียวกันทุกครั้ง”

เติมประโยคให้ครบ

1. “เรากำลังย้ายจากจุดมุมนี้ $\rightarrow$ ไปจุดมุมนี้” โดยก่อน pivot ค่าที่ตรงเป็น 0 คือ และหลัง pivot คือ
2. “ข้อจำกัดไหนตึงขึ้น/คลายลง” (ดูจาก slack s_1, s_2 เปลี่ยนยังไง):

3. “ค่า objective ดีขึ้นยังไง” (ค่า Z เปลี่ยนจาก เป็น):

พัก 5 นาที

พักสายตา/เข้าห้องน้ำ แล้วกลับมาทำกิจกรรม Solver

กิจกรรม 3: Excel Solver แบบมาตรฐาน + Checklist ความสมเหตุสมผล (35 นาที)

โจทย์ที่ใช้กับ Solver (ใช้โจทย์จริงเดิมจากคาบ 1)

ให้ใช้ “โจทย์จริง” เดิม (สินค้า A,B) จากคาบ 1 แล้วแก้ด้วย Excel Solver โดยตั้งค่าเป็น Simplex LP

3.1) ขั้นตอนการตั้ง Solver (ทำเป็นกลุ่ม 2--3 คน)

1. ตั้งเซลล์ ตัวแปรตัดสินใจ (เช่น A, B)
2. ตั้งเซลล์ **objective** (กำไร/ต้นทุน) ให้เป็นสูตรจากตัวแปร
3. สร้างส่วนคำนวณ **LHS ของข้อจำกัด** (เช่น ชั่วโมงแรงงานที่ใช้จริง, ชั่วโมงเครื่องจักรที่ใช้จริง)
4. เปิด Solver:
 - Set Objective: เซลล์ objective
 - To: Max หรือ Min ให้ถูก
 - By Changing Variable Cells: เซลล์ตัวแปร
 - Add Constraints: ใส่ข้อจำกัดทั้งหมด + non-negativity (หรือเลือกตัวเลือกทำให้ไม่ติดลบ)
 - Solving Method: Simplex LP

3.2) Checklist 5 ข้อ (ต้องตอบหลังรัน Solver)

#	สิ่งที่ต้องเช็ค	ผลที่ฉันทได้ / หลักฐานสั้น ๆ
1	ค่า A, B ไม่ติดลบ (ถ้าไม่ควรติดลบ)	
2	ทุก constraint ถูกเคารพ ($LHS \leq / \geq RHS$ ถูก)	
3	objective คิดจากสูตรถูก (ลองแทนค่าเช็คเอง)	
4	หน่วยสมเหตุสมผล (ชั่วโมง/หน่วย/บาท ไม่ปนกัน)	
5	ถ้าเปลี่ยนพารามิเตอร์เล็กน้อย ผลเปลี่ยนสมเหตุสมผลไหม	

3.3) บันทึกผลลัพธ์ที่ได้

1. คำตอบ: $A^* =$ หน่วย, $B^* =$ หน่วย
2. ค่า objective (กำไร/ต้นทุน) =
3. แนบหลักฐาน: screenshot การตั้ง Solver และผลลัพธ์ (แปะ/แนบในงานส่ง)

กิจกรรม 4: ตีความผล (25 นาที) – slack, binding, shadow price

- **Binding constraint** = ข้อจำกัดที่ “ตึง” ณ คำตอบ (ใช้ทรัพยากรเต็ม/แตะเส้นพอดี)
- **Slack** = “ของเหลือ” ของข้อจำกัดแบบ $\leq$ (เหลือทรัพยากรเท่าไร)
- **Shadow price** (แนวคิด) = ถ้าเพิ่มทรัพยากรของข้อจำกัดนั้นอีก 1 หน่วย ค่า objective จะดีขึ้นเท่าไร
- ข้อควรระวังแบบดั้งเดิม: shadow price ใช้ได้ ภายในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่รายงานอนุญาต (allowable range) เท่านั้น

4.1) ระบุข้อจำกัดที่ “ตึง” และค่า slack

ให้เติมตารางจากผล Solver ของกลุ่มตนเอง

ข้อจำกัด	LHS ที่ใช้จริง	RHS	Slack / Binding?
แรงงาน (เช่น $2A + B \leq 40$)			
เครื่องจักร (เช่น $A + 2B \leq 60$)			
เขตแดนสินค้า A (เช่น $A \leq 20$)			

4.2) อ่าน/ตีความ Shadow Price (ถ้าได้รายงาน Sensitivity)

ถ้ากลุ่มของคุณเปิดรายงาน Sensitivity ได้ให้กรอกเฉพาะข้อจำกัดที่สำคัญ (เช่น ทรัพยากรหลัก 1--2 ตัว)

ข้อจำกัด	Shadow price	Allowable increase	ตีความ 1 หน่วย

4.3) คำถามปิดแบบผู้จัดการ

โจทย์คัดลั่นใจ

ถ้าเรามีงบเพิ่ม 1,000 บาท เพื่อเพิ่มทรัพยากรได้ “อย่างใดอย่างหนึ่ง” (เช่น ซื้อชั่วโมงแรงงานเพิ่ม หรือซื้อเวลารัน-เครื่องเพิ่ม) คุณควรเพิ่มทรัพยากรไหนก่อน? ตอบโดยอ้างอิง binding/slack และ/หรือ shadow price (ถ้ามี)

กิจกรรม 5: ปิดบท (5--10 นาที) — Wrap up

5.1) เล่าโจทย์ธงกลับมาเป็น 4 ประโยค

ให้เขียนแบบสั้น กระชับ

1. โมเดลคืออะไร (ตัวแปร/Objective/Constraints):

2. คำตอบคืออะไร (A^* , B^* และค่า objective):

3. ข้อจำกัดไหนตึง (คอขวด) และเหลืออะไรบ้าง:

4. ข้อเสนอแนะเชิงธุรกิจ 1 ข้อ (เช่น เพิ่มทรัพยากรไหน/ระวางสมมติฐานอะไร):

5.2) งานสิ้น (ถ้าต้องมีคะแนน) — เคส Solver 3--4 ตัวแปร

โจทย์บ้าน: จัดสรรงบการตลาด (ตัวอย่าง 3 ตัวแปร)

บริษัทต้องการจัดสรรงบการตลาดให้ 3 ช่องทาง: ออนไลน์ (x_1), ออฟไลน์ (x_2), อินฟลูเอนเซอร์ (x_3) เพื่อให้ “ยอดลูกค้าใหม่” สูงสุด สมมติว่าผลตอบแทนต่อ 1 หน่วยงบประมาณเป็น: ออนไลน์ 6, ออฟไลน์ 5, อินฟลูเอนเซอร์ 8 (หน่วย: ลูกค้าใหม่/หน่วยงบ)

เงื่อนไข:

- งบรวมไม่เกิน 100 หน่วย: $x_1 + x_2 + x_3 \leq 100$
- ออนไลน์ต้องอย่างน้อย 20 หน่วย: $x_1 \geq 20$
- อินฟลูเอนเซอร์ไม่เกิน 40 หน่วย: $x_3 \leq 40$
- นโยบายสมดุล: ออฟไลน์ต้องอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของออนไลน์: $x_2 \geq \frac{1}{2}x_1$
- $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

งานที่ต้องส่ง (8--10 บรรทัด + หลักฐาน):

1. เขียนโมเดล LP ให้ครบ (นิยามตัวแปร + objective + constraints)
2. ใช้ Excel Solver แก่ + แนบ screenshot การตั้ง Solver
3. รายงานคำตอบ + ตีความ: ช่องทางไหนดี/เหลือ และถ้างบเพิ่มอีก 10 หน่วย “น่าจะลงช่องทางไหนก่อน” (อ้างอิงเหตุผล)

จบ Worksheet คาบที่ 2 — เน้น “ใช้เครื่องมือให้ถูก” และ “แปลผลให้เป็น”